天体物理导论 第十二次作业 2026.05.02

题目

第2题

北京大学 邓白宇 2300013281

邓白宇 2300013281

题目

2. 若一颗射电脉冲星在刚诞生时的自转周期为 P_0 ，目前测得其周期及周期变率分别为 $P, \dot{P}$ ，设此脉冲星自诞生至今磁场没有变化，求证这可脉冲星的年龄为：

$$T = \frac{P^2 - P_0^2}{2P\dot{P}}$$

   - 若 $P \gg P_0$ ，则有 $T = \dfrac{P}{2\dot{P}}$ 。

第2题

- 证明：
  - 如果将脉冲星看成垂直转租，根据经典电动力学，具有磁矩 $\mu_\perp$ 的斜转子辐射的电磁波的功率为：

$$\dot{E}_d = \frac{2}{3c^3}\mu_\perp^2\Omega^4$$

    - 其中 $\Omega = \dfrac{2\pi}{P}$ 。
  - 动能变化率：

$$\dot{E}_k = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}I\Omega^2\right) = I\Omega\dot{\Omega}$$

  - 根据能量守恒，辐射电磁波的功率应该与动能变化的速率之和为零（即单位时间内辐射的电磁波能量由减小的动能提供）：

$$\frac{2}{3c^3}\mu_\perp^2\Omega^4 + I\Omega\dot{\Omega} = 0$$

  - 根据这个式子，可以得到：

$$\dot{\Omega} = -K\Omega^3$$

- 其中 $K=\dfrac{2\mu_\perp^2}{3c^3I}$ 。

- 代入 $\Omega=\dfrac{2\pi}{P}$ 以及 $\dot{\Omega}=-\dfrac{2\pi}{P^2}\dot{P}$ ，可以得到：

$$\dot{P}=\frac{\kappa}{P}$$

  - 其中 $\kappa=4\pi^2K=\dfrac{8\pi^2\mu_\perp^2}{3c^3I}$ 。

- 上面的式子可以化为：

$$\Rightarrow \frac{dP}{dt}=\frac{\kappa}{P}$$
$$\Rightarrow PdP=\kappa dt$$

- 两侧积分得：

$$\frac{1}{2}\left(P^2-P_0^2\right)=\kappa T$$

- 代入 $\dot{P}=\dfrac{\kappa}{P}$ ：

$$\frac{1}{2}\left(P^2-P_0^2\right)=P\dot{P}T$$

- 整理得：

$$T=\frac{P^2-P_0^2}{2P\dot{P}}$$

- 下面考虑 $P\gg P_0$ 时的极限情况：

$$T=\frac{1-(P_0/P)^2}{2\dot{P}/P}\approx\frac{1}{2\dot{P}/P}=\frac{P}{2\dot{P}}$$

Q.E.D.

北京大学 邓白宇 2300013281